

**O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (PADIS)**

Full adder no LOGISIM
Nome: Gabriel Vieira da Silva Leite

RELATÓRIO – UNIDADE 5

28 / 06 / 2026

1 – Introdução

A realização de operações aritméticas é uma das funções fundamentais dos sistemas digitais. Entre os circuitos responsáveis por essas operações, destaca-se o somador completo (Full Adder), capaz de somar dois bits de entrada e um bit de transporte de entrada (carry-in), produzindo um bit de soma e um bit de transporte de saída (carry-out). A partir da interligação de vários somadores completos de 1 bit, é possível construir somadores capazes de operar com palavras de maior tamanho, permitindo a implementação de operações aritméticas mais complexas em processadores, microcontroladores e outros sistemas digitais.

Nesta atividade foi desenvolvido um somador completo de 2 bits utilizando o software Logisim. O circuito foi construído por meio do cascadeamento de dois somadores completos de 1 bit, em que o carry-out do primeiro estágio é conectado ao carry-in do segundo estágio. Após a implementação, foram realizadas simulações para diferentes combinações de entradas, verificando o correto funcionamento do circuito e a propagação do bit de transporte entre os estágios.

A utilização do Logisim permitiu validar o projeto de forma prática e visual, possibilitando analisar o comportamento das portas lógicas, identificar possíveis erros de projeto e compreender o funcionamento interno do somador antes de uma eventual implementação em hardware.

2 - Objetivos

Projetar, implementar e simular um somador completo de 2 bits utilizando o software Logisim, aplicando os conceitos de eletrônica digital e de álgebra booleana através de:

- Construir um somador completo de 1 bit utilizando portas lógicas.
- Conectar dois somadores completos de 1 bit em cascata para formar um somador de 2 bits.
- Compreender a função do sinal de carry-in e carry-out durante o processo de soma binária.
- Simular o circuito no Logisim utilizando diferentes combinações de entradas.
- Validar os resultados obtidos por meio da análise da tabela verdade e dos testes de funcionamento do circuito.
- Desenvolver habilidades na modelagem e verificação de circuitos digitais utilizando ferramentas de simulação.

3 - Materiais e Equipamentos Utilizados

Para a realização desta atividade foram utilizados os seguintes recursos:

- Software Logisim, utilizado para a construção, simulação e validação do somador completo de 2 bits.
- Material didático da disciplina de Eletrônica Digital, incluindo as videoaulas e o roteiro da atividade prática.
- Conteúdo teórico sobre Álgebra Booleana, portas lógicas e somadores completos.

- Anotações e exercícios desenvolvidos durante a disciplina para apoio na implementação e verificação do circuito.

4 - Resultados Experimentais

Durante a atividade foi implementado um somador completo de 2 bits utilizando o software Logisim. O circuito foi construído a partir de dois somadores completos de 1 bit conectados em cascata, de forma que o sinal carry-out do primeiro estágio fosse utilizado como carry-in do segundo estágio. Essa arquitetura permite realizar a soma de dois números binários de 2 bits, gerando como saída os bits de soma (S_1 e S_0) e o bit de transporte final (C_{out}).

A Figura 1 apresenta o circuito desenvolvido no Logisim. O primeiro somador recebe as entradas A_0 , B_0 e C_{in} , produzindo o bit de soma S_0 e um carry intermediário (C_{out_0}/C_{in_1}). Esse carry é encaminhado ao segundo somador, responsável pela soma dos bits mais significativos (A_1 e B_1), produzindo a saída S_1 e o carry final (C_{out}).

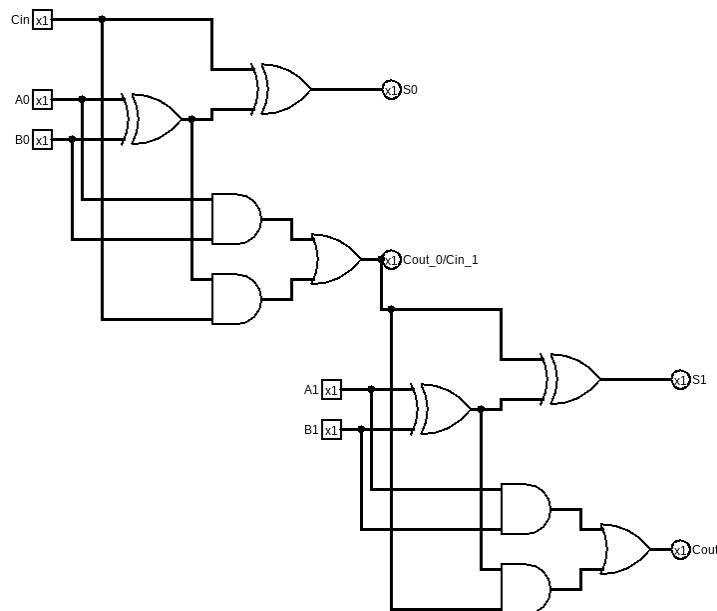


Figura 01: Circuito do somador completo de 2 bits implementado no Logisim.

Após a implementação, foram realizados diversos testes para validar o funcionamento do circuito. Em todas as combinações analisadas, observou-se que as saídas de soma e o carry final corresponderam aos resultados esperados da adição binária.

A1	A0	B1	B0	Cin	Cout	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0

0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1

1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

Tabela 01: Tabela verdade do somador completo de 2 bits

A implementação do somador completo de 2 bits foi baseada na construção de dois somadores completos de 1 bit conectados em cascata. Inicialmente, foi analisada a tabela verdade de um Full Adder, considerando três entradas (A, B e Cin) e duas saídas (S e Cout). A partir dessa tabela, foi possível identificar as combinações de entradas responsáveis pela geração da soma e do transporte (carry).

Para a saída de soma (S), observou-se que o resultado é igual a 1 sempre que existe uma quantidade ímpar de entradas em nível lógico alto. Essa característica corresponde exatamente ao comportamento da operação OU-Exclusivo (XOR). Assim, a expressão booleana da soma foi obtida como:

$$S = A \oplus B \oplus Cin. \quad (1)$$

Essa expressão foi implementada utilizando duas portas XOR conectadas em sequência: a primeira calcula $A \oplus B$ e a segunda realiza o XOR desse resultado com o sinal Cin.

Para a saída de transporte, foi analisado que o carry deve assumir valor lógico 1 sempre que pelo menos duas das três entradas forem iguais a 1. Dessa forma, a expressão booleana foi obtida diretamente pela análise da tabela verdade:

$$Cout = (A \cdot B) + Cin \cdot (A \oplus B). \quad (2)$$

Essa expressão foi implementada utilizando uma porta XOR, duas portas AND e uma porta OR. O primeiro termo ($A \cdot B$) identifica quando ambos os bits de entrada são iguais a 1, enquanto o segundo termo ($Cin \cdot (A \oplus B)$) considera o transporte de entrada quando apenas um dos operandos é igual a 1.

Após a validação do somador completo de 1 bit, dois módulos idênticos foram conectados em cascata para formar o somador de 2 bits. O carry-out gerado pelo primeiro estágio foi ligado diretamente ao carry-in do segundo estágio, permitindo que o transporte gerado na soma dos bits menos significativos influenciasse corretamente a soma dos bits mais significativos. Essa técnica, conhecida como cascadeamento de somadores, é amplamente utilizada em sistemas digitais para ampliar a capacidade de operações aritméticas sem alterar a estrutura básica do circuito.

Os testes realizados, cujas imagens estão no apêndice do relatório, confirmaram que o circuito produziu corretamente os bits de soma S0 e S1 e o transporte final C_{out} para todas as combinações analisadas, validando tanto as expressões booleanas utilizadas quanto a estratégia de propagação do carry entre os estágios do somador.

5 - Conclusões

A realização desta atividade permitiu compreender, na prática, o funcionamento de um somador completo de 2 bits por meio da implementação de dois somadores completos de 1 bit conectados em cascata. Durante o desenvolvimento do circuito no Logisim, foi possível aplicar os conceitos de Álgebra Booleana, portas lógicas e propagação do sinal de transporte, fundamentais para a execução de operações aritméticas em sistemas digitais.

Os testes realizados durante a simulação demonstraram que o circuito apresentou o comportamento esperado para todas as combinações de entradas analisadas, produzindo corretamente os bits de soma S0 e S1 e o carry de saída Cout. Esses resultados validaram as expressões booleanas utilizadas na implementação e evidenciaram a importância da conexão entre os estágios do somador para garantir a correta propagação do carry.

Além disso, a atividade destacou o conceito de modularidade na eletrônica digital, mostrando que circuitos mais complexos podem ser construídos a partir da integração de blocos funcionais mais simples. A utilização do Logisim facilitou a visualização e a validação do funcionamento do circuito, permitindo identificar e corrigir possíveis erros antes de uma eventual implementação em hardware.

Por fim, a atividade contribuiu para consolidar os conhecimentos sobre projeto e análise de circuitos combinacionais, reforçando a importância dos somadores completos como elementos fundamentais das unidades aritméticas presentes em processadores, microcontroladores e diversos sistemas digitais.

6 - Referências Bibliográficas

FLOYD, Thomas L. *Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações*. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017.

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

Material didático do curso – Unidade 5, Capítulos 1 e 2.

7 - Apêndice

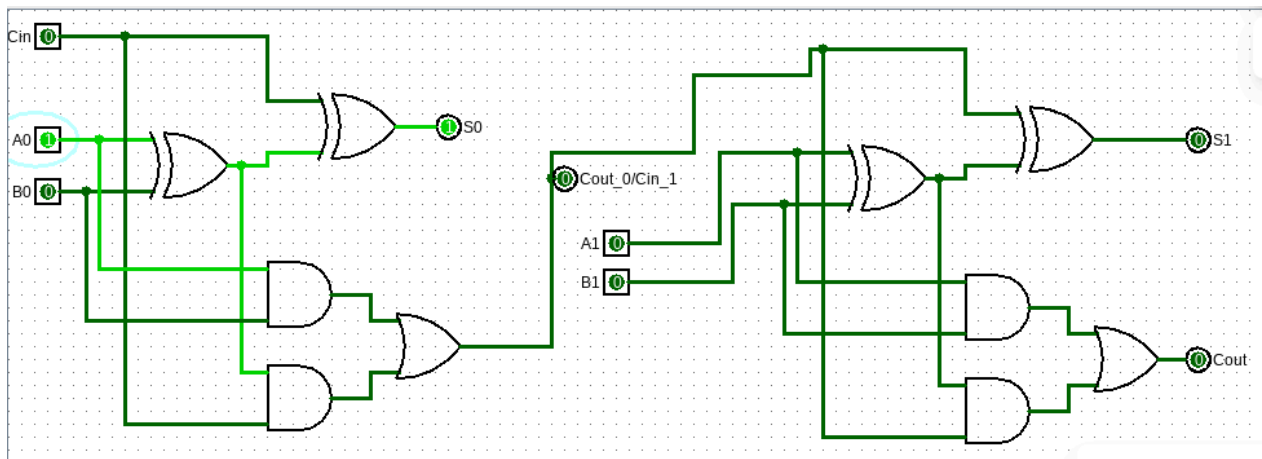


Figura 02: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 0$, $A = 01$ e $B = 00$.

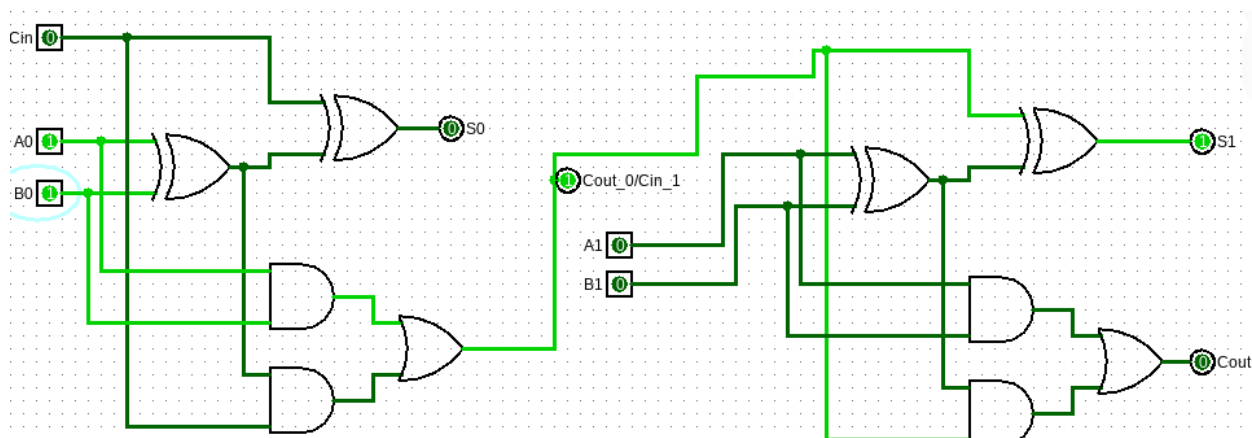


Figura 03: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 0$ $A = 01$ e $B = 01$.

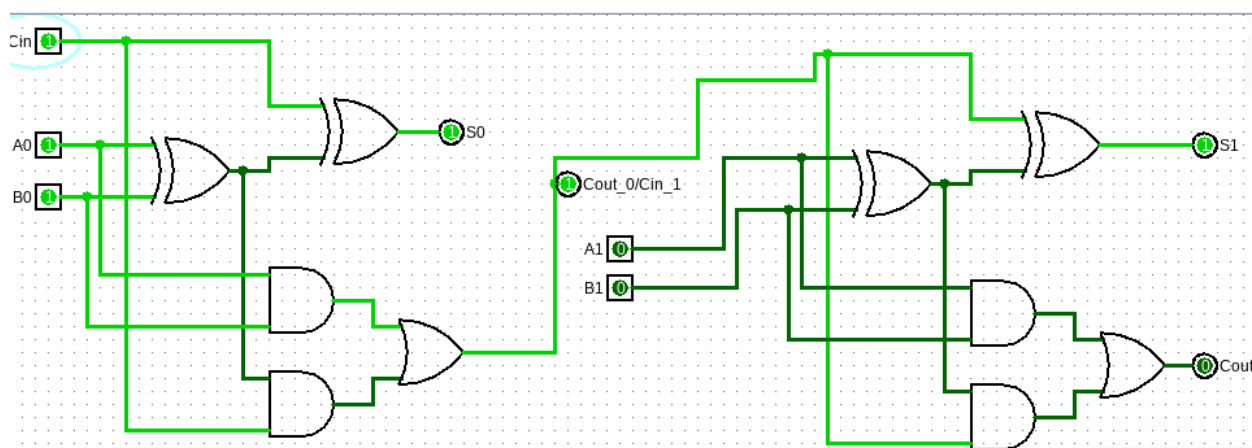


Figura 04: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 1$ $A = 01$ e $B = 01$.

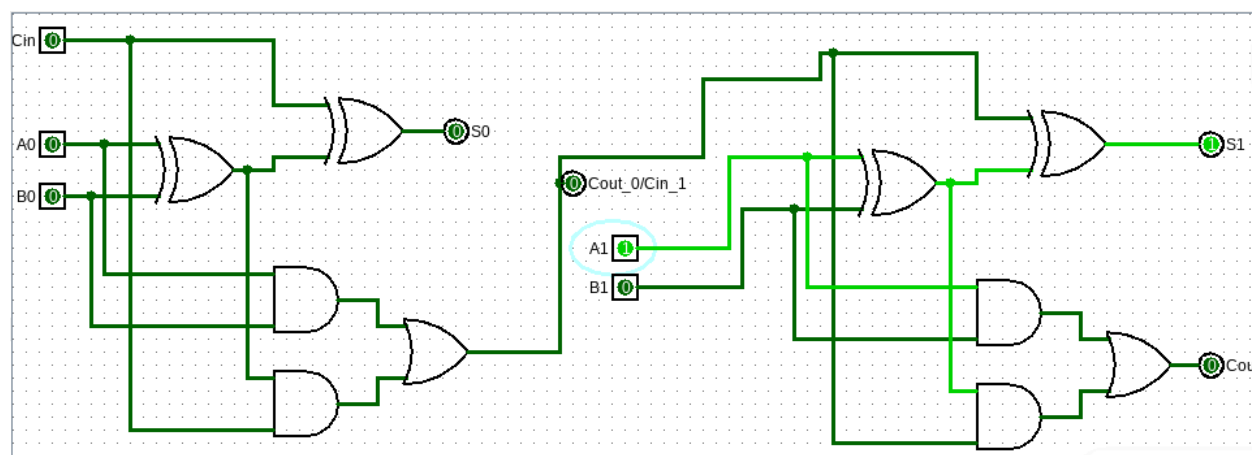


Figura 05: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 0$ $A = 10$ e $B = 00$.

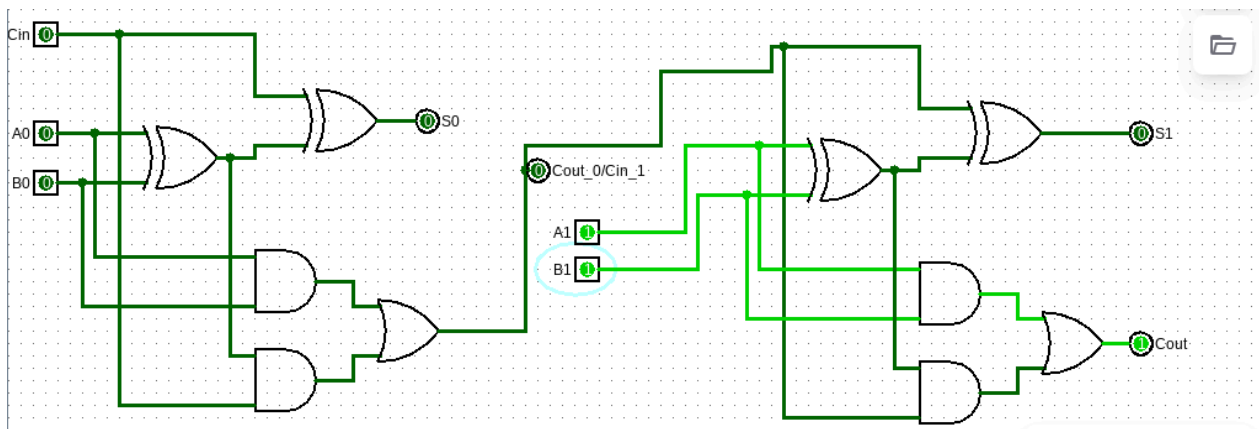


Figura 06: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 0$ $A = 10$ e $B = 10$.

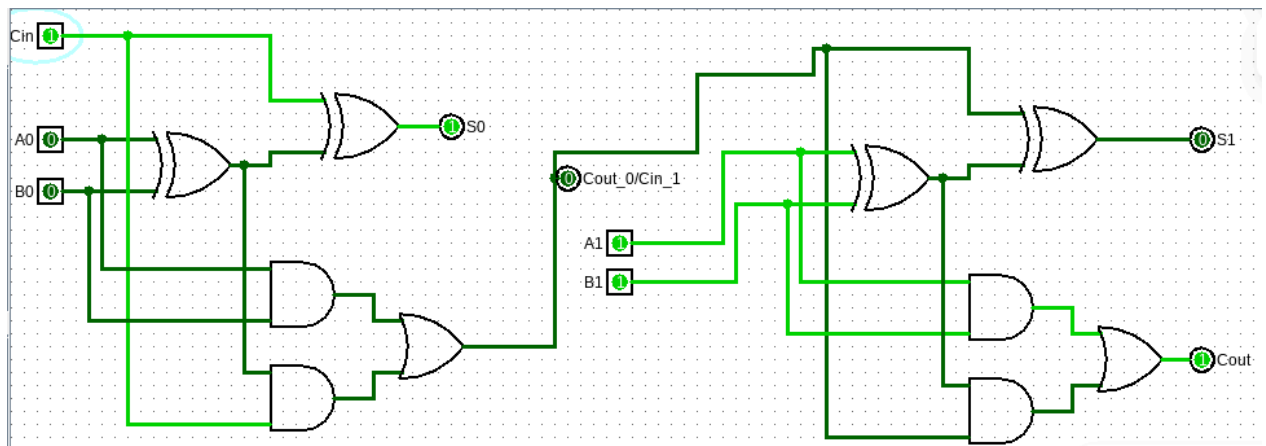


Figura 07: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 1$ $A = 10$ e $B = 10$.

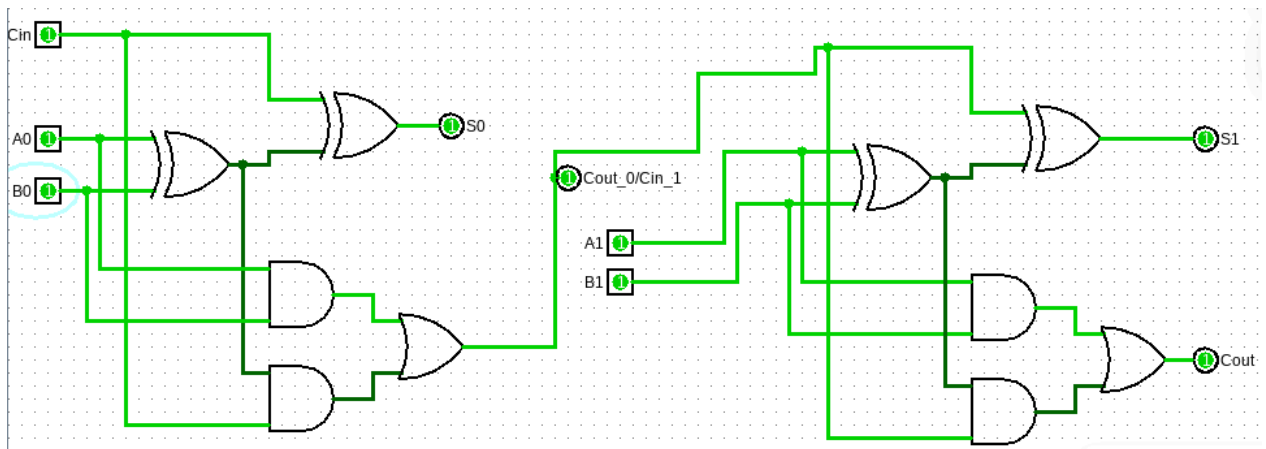


Figura 08: Circuito do somador completo de 2 bits: $C_{in} = 1$ $A = 11$ e $B = 11$.